Okos Otthon Energiakezelő Rendszer

Egy fenntartható okos otthonokat vezérlő szoftverrendszer magját kell lefejlesztenie. A rendszer különböző típusú energiafogyasztó és -termelő eszközöket monitoroz valós időben. Bár minden eszköz rendelkezik alapvető azonosítókkal és fogyasztási adatokkal, a szoftvernek dinamikusan, az eszköz egyedi attribútumai alapján kell meghatároznia a környezeti terhelést, a hálózati prioritást és az üzemmódot.

Feladatait egy `SmartHome` nevű konzolos alkalmazásban készítse el!

1. Készítsen egy `Eszkoz` nevű osztályt az alábbi privát adattagokkal:
   - `azonosito` (szöveg) – az eszköz egyedi gyári azonosítója (pl. "`ECO-12345`")
   - `helyseg` (szöveg) – a helyiség neve, ahol az eszköz található (pl. "`Nappali`")
   - `teljesitmeny` (egész szám) – az eszköz pillanatnyi teljesítménye Wattban (W)
   - `halozatiPrioritas` (szöveg) – az eszköz lekapcsolási prioritása hálózati túlterhelés esetén
2. Biztosítson szabályozott hozzáférést a mezőkhöz! Az alábbi üzleti logikák mentén készítsen az adattagokhoz jellemzőket az alábbi szabályok szerint:
   - `Azonosito`: Írható-olvasható jellemző. Nem lehet üres, és pontosan 9 karakter hosszúságúnak kell lennie az „`ABC-12345`” formátumnak megfelelően! (A 4. karaktere kötelezően kötőjel (-) kell, hogy legyen! Ha az érték üres vagy csak szóközöket tartalmaz, dobjon kivételt a ”`Hiba! Az azonosító nem lehet üres!`” szöveggel. Ha a hossza nem pontosan 9 karakter, vagy a 4. karaktere nem kötőjel (nem megfelelő formátum), dobjon kivételt az alábbi szöveggel: „`Hiba! Az azonosító formátuma nem megfelelő!`"
   - `Helyseg`: Írható-olvasható jellemző. Nem lehet üres értékű, és legalább 2 karakter hosszúságú legyen! Hiba esetén dobjon kivételt: "`Hiba! A helyiség neve nem lehet üres és legalább 2 karakterből kell állnia!`"
   - `Teljesitmeny`: Írható-olvasható jellemző. Az érték nem lehet negatív, de nem haladhatja meg az 5000 Wattot. Ettől eltérő érték esetén dobjon kivételt a hiba okának pontos megnevezésével!
   - `HalozatiPrioritas`: Kívülről olvasható, de osztályon belül módosítható. Értékét a rendszer automatikusan állítja be az `Azonosito` legelső karaktere alapján (kis- és nagybetűérzékenyen):
     - Ha `'A'` vagy `'a'`: "`Kritikus (Soha nem lekapcsolható)`"
     - Ha `'B'` vagy `'b'`: "`Halasztható (Túlterhelésnél lekapcsolható)`"
     - Minden más esetben: "`Normál alapértelmezett`"
   - `KritikusTerheles`: Csak olvasható logikai jellemző. Igaz értékkel tér vissza, ha a teljesítmény meghaladja a 3500 Wattot, egyébként értéke hamis.
   - Készítsen `Esemenynaplo` néven egy automatikus írható-olvasható jellemzőt, amely a végrehajtandó események listáját tartalmazza!
   - `EsemenyekSzama`**:** Csak olvasható egész szám típusú jellemző, amely visszaadja az `esemenynaplo` listában szereplő bejegyzések darabszámát!

3. Készítse el az osztály általános konstruktorát, amely paraméterein keresztül inicializálja az adattagokat és jellemzőket! Használja a már elkészített jellemzőket! A lista az „`Alapértelmezett karbantartás`” kezdőértékkel jöjjön létre!

4. Készítsen egy olyan konstruktort, amely paraméterként csak az azonosítót és a helyiséget fogadja! Ebben az esetben a teljesítmény legyen `100 W`. Használja a már elkészített jellemzőket, és gondoskodjon az eseménynapló lista megfelelő inicializálásáról (a megadott kezdőértékkel) ebben a konstruktorban is!

5. Készítsen egy szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódust `Atvalt()` néven, amely a paraméterként egy egész számot kap Wattban, és az értéke az alábbiak szerint formázva adja vissza:
   - Ha a kapott érték 1000 W alatti, akkor csak a Watt értéket adja vissza. (Pl. `450 W`)
   - Ha a kapott érték eléri az 1000 W-ot és pontosan osztható 1000-rel, akkor csak a kiloWatt értéket adja vissza. (Pl. `3 kW`)
   - Minden más esetben számolja ki a kiloWattot és a megmaradt Wattot is, majd a kettőt egymás mögé fűzve adja vissza. (Pl. `2 kW 350 W`)

6. Készítsen `EszkozInfo()` néven egy szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódust, amely az alábbi tartalommal tér vissza (használja a már elkészített metódusokat):

   ```
   "A(z) ECO-12345 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Nappali. Teljesítménye: 1500 W (1 kW 500 W).
   Események száma: 1
   Események adatai: Alapértelmezett karbantartás"
   ```

7. Készítsen egy `EsemenyHozzaadas()` nevű metódust, amely paraméterként megkapja az eszközön végrehajtott esemény nevét, és rögzíti az `Esemenynaplo` listában!

8. Készítsen egy `Modosit()` metódust, amely frissíti a helyiséget és a teljesítményt, de csak akkor, ha az eszköz jelenleg a "`Raktár`" helyiségben van! Amennyiben a helyszín már más, biztonsági okokból blokkolja a folyamatot és írja ki: "`A már üzembe helyezett eszköz adatai manuálisan nem módosíthatók!`"
   - Amennyiben a tárgy még a raktárban van, indítsa el az adatmódosítást az alábbi kísérőszövegek segítségével:
     - `Kérem az eszköz új helyiségét:`
     - `Kérem az eszköz új teljesítményét (W):`

   A beolvasott értékeket egy `try-catch` blokkon belül rendelje hozzá a tulajdonságokhoz. Sikeres futás esetén írja ki: "`Eszköz adatai sikeresen frissítve!`", hiba esetén: "`Sikertelen módosítás!`" a kivétel üzenetével együtt.

9. Készítsen egy `SmartKlima` osztályt, amely az `Eszkoz` osztályból származik.

10. Bővítse egy `szuroAllapot` (egész szám) privát adattaggal, amely a légszűrő tisztaságát jelzi százalékban (0-100).

11. Készítsen a `szuroAllapot` mezőhöz írható/olvasható jellemzőt, amely csak 0 és 100 közötti értéket fogad el, ellenkező esetben kivételt dob az alábbi hibaüzenettel: „`A szűrőállapot értéke 0 és 100% közötti lehet!`”

12. Készítse el az osztály általános konstruktorát, amely inicializálja az osztály adattagját! A konstruktor hívja meg az ős konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával! Használja a már elkészített jellemzőket!

13. Készítsen a `SmartKlima` osztályhoz egy olyan konstruktort is, amely paraméterként csak az azonosítót és a helyiséget fogadja! A konstruktor hívja meg az ősosztály megfelelő konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával! A konstruktor a szűrőállapot privát adattag értékét állítsa 100%-ra! Az inicializálás során használj a már elkészített jellemzőt!

14. Definiálja felül az `EszkozInfo()` metódust úgy, hogy egészítse ki az ős tartalmát a szűrőállapot értékével az alábbiak szerint:

    `"A(z) ECO-12345 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Nappali. Teljesítménye: 1500 W (1 kW 500 W). A szűrőállapot értéke 85%."`

15. Írja felül a `Modosit()` metódust! Kövesse az ősosztály logikáját, miszerint a módosítás csak raktári eszköznél engedélyezett. (csak raktári eszköznél engedélyezett). Amennyiben az ősosztály metódusa sikeresen lefutott, kérje be a konzolról a szűrő állapotának értékét %-ban! Gondoskodjon róla, hogy a beolvasott érték a tulajdonságon keresztül fusson be, és a teljes folyamat védve legyen a `try-catch` blokk használatával! Sikeres adatmódosítás esetén értesítse a felhasználót a módosítás tényéről (pl. „`Sikeres szűrőállapot módosítás!`”). Hiba esetén a `"Sikertelen módosítás!"` üzenet jelenjen meg, a kivétel pontos leírásával kiegészítve.

16. Készítsen egy `SmartNapelem` osztályt, amely az `Eszkoz` osztályból származik!

17. Egészítse ki az osztályt egy `AktualisTermeles` nevű automatikus írható-olvasható jellemzővel, amely a napelem által éppen aktuális termelt energia mennyiségét tárolja Wattban egész számként!

18. Készítse el az osztály általános konstruktorát, amely inicializálja az osztály adattagját! A konstruktor hívja meg az ős konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával! Használja a már elkészített jellemzőket!

19. Készítse el az osztály második konstruktorát is, amely paraméterként csak az azonosítót és a helységet fogadja! Az osztály hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával! Ebben az esetben az `AktualisTermeles` jellemző értéke legyen `0W`, mivel azt feltételezzük, hogy az eszköz még nincs hálózatra kötve vagy éjszaka van!

20. Definiálja felül az `EszkozInfo()` metódust úgy, hogy egészítse ki az ősosztály által visszaadott szöveget az aktuális termelés értékével az alábbi mintának megfelelően:

    `"A(z) SOL-12345 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Tető. Teljesítménye: 4000 W (4 kW). Az aktuális termelés: 1200 W (1 kW 200 W)."`

21. Írja felül a `Modosit()` metódust a `SmartNapelem` osztályban is! Kövesse az ősosztály logikáját (a módosítás csak `"Raktár"` helyiségben lévő eszköznél engedélyezett).

Amennyiben az adatmódosítás engedélyezett, hívja meg az ősosztály metódusát a helyiség és teljesítmény frissítéséhez, majd kérje be a konzolról a napelem aktuális termelését is Wattban! A beolvasott értéket egy `try-catch` blokkon belül rendelje hozzá az `AktualisTermeles` tulajdonsághoz, majd sikeres futás esetén írja ki: „`Sikeres termelési adat frissítés!`” Hiba esetén a "`Sikertelen módosítás!`" üzenet jelenjen meg a kivétel leírásával.

22. Hozza létre az alábbi `Eszkoz` típusú objektumokat:
    - Az `ECO-12345` azonosítójú eszköz a `Nappali` helyiségben található, pillanatnyi teljesítménye `1500 Watt`. (`e1` objektum)
    - Okos eszköz `NMC-98765` gyári azonosítóval, amely a `Raktár` helyiségben található. (`e2` objektum)

23. Hozza létre az alábbi `SmartKlima` típusú objektumokat:
    - A `BCD-11111` azonosítójú okos klíma a `Hálószoba` helyiségben található, pillanatnyi teljesítménye 2200 Watt, légszűrőjének tisztasági állapota pedig `85%`. (`k1` objektum)
    - Okos klíma `ECO-22222` gyári azonosítóval, amely a `Raktár` helyiségben található. (`k2` objektum)

24. Hozza létre az alábbi `SmartNapelem` típusú objektumokat:
    - A `SOL-12345` azonosítójú okos napelem a `Tető` helyiségben található, pillanatnyi névleges teljesítménye `4000 Watt`, miközben az aktuális pillanatnyi termelése `1200 Watt.` (n1 objektum)
    - Okos napelem `ASO-34567` gyári azonosítóval, amely a `Raktár` helyiségben található. (`n2` objektum)

25. Jelenítse meg mind a 6 létrehozott eszköz (`e1, e2, k1, k2, n1, n2`) részletes adatait a konzolon a mintának megfelelően!

```
Az eszközök adatai:

A(z) ECO-12345 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Nappali. Teljesítménye: 1500 W (1 kW 500
W).
Események száma: 1
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás

A(z) NMC-98765 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Raktár. Teljesítménye: 100 W (100 W).
Események száma: 1
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás

A(z) BCD-11111 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Hálószoba. Teljesítménye: 2200 W (2 kW
200 W).
Események száma: 1
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás
A szűrőállapot értéke: 85%.

A(z) ECO-22222 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Raktár. Teljesítménye: 100 W (100 W).
Események száma: 1
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás
A szűrőállapot értéke: 100%.

A(z) SOL-12345 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Tető. Teljesítménye: 4000 W (4 kW).
Események száma: 1
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás
```

```
Az aktuális termelés: 1200 W (1 kW 200 W).

A(z) ASO-34567 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Raktár. Teljesítménye: 100 W (100 W).
Események száma: 1
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás
Az aktuális termelés: 0 W (0 W).
```

26. Adja hozzá az alábbi eseményeket az adott objektumokhoz, majd írja ki az objektumok részletes adatait a megfelelő metódus segítségével:
    a. `e1` objektum: `Túlmelegedés miatti figyelmeztetés`
    b. `k1` objektum: `Rendszer újraindítás`
    c. `n1` objektum: `Inverter hiba elhárítva`

```
Események hozzáadása

A(z) ECO-12345 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Nappali. Teljesítménye: 1500 W (1 kW 500
W).
Események száma: 2
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás Túlmelegedés miatti figyelmeztetés

A(z) BCD-11111 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Hálószoba. Teljesítménye: 2200 W (2 kW
200 W).
Események száma: 2
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás Rendszer újraindítás
A szűrőállapot értéke: 85%.

A(z) SOL-12345 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Tető. Teljesítménye: 4000 W (4 kW).
Események száma: 2
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás Inverter hiba elhárítva
Az aktuális termelés: 1200 W (1 kW 200 W).
```

27. Adjon hozzá legalább egy, a felhasználótól bekért eseményt az e2 objektumhoz, majd írja képernyőre az objektum adatait!

```
Kérem az NMC-98765 eszközön végzett eseményt!
Manuális újraindítás távoli eléréssel

A(z) NMC-98765 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Raktár. Teljesítménye: 100 W (100 W).
Események száma: 2
Eseménynapló adatai: Alapértelmezett karbantartás Manuális újraindítás távoli eléréssel
```

28. Jelenítse meg a képernyőn mind a 6 létrehozott eszköz hálózati prioritásának jellemzőit az alábbi mintának megfelelően!

```
Egyedi prioritások:
Az e1 eszköz (ECO-12345) hálózati prioritása: Normál alapértelmezett
Az e2 eszköz (NMC-98765) hálózati prioritása: Normál alapértelmezett
A k1 eszköz (BCD-11111) hálózati prioritása: Halasztható (Túlterhelésnél lekapcsolható)
A k2 eszköz (ECO-22222) hálózati prioritása: Normál alapértelmezett
Az n1 eszköz (SOL-12345) hálózati prioritása: Normál alapértelmezett
Az n2 eszköz (ASO-34567) hálózati prioritása: Kritikus (Soha nem lekapcsolható)
```

29. Tesztelje a `Modosit()` metódus működését az üzembe helyezett `e1` objektumon, ellenőrizve, hogy a rendszer biztonsági okokból letiltja-e a manuális adatmódosítást!

30. Tesztelje a `Modosit()` metódust a raktárban lévő `k2` és `n2` objektumon is, és ellenőrizze, hogy a frissítés sikeresen lefut-e! A módosított objektumok adatait ismét írja képernyőre!

```
Kérem az eszköz új helyiségét: Konyha
Kérem az eszköz új teljesítményét (W): 1234
Eszköz adatai sikeresen frissítve!
Kérem a szűrőállapot értékét (%)! 69
Sikeres szűrőállapot módosítás

A(z) ECO-22222 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Konyha. Teljesítménye: 1234 W (1 kW 234
W) A szűrőállapot értéke: 69%.
Kérem az eszköz új helyiségét: Háztető
```

```
Kérem az eszköz új teljesítményét (W): 4500
Eszköz adatai sikeresen frissítve!
Kérem a napelem aktuális termelését (W): 89
Sikeres termelési adatfrissítés!

A(z) ASO-34567 azonosítójú eszköz állapota aktív. Helye: Háztető. Teljesítménye: 4500 W (4 kW 500
W) Az aktuális termelés: 89 W (89 W).
```

31. Kivételkezelés tesztelése: Kíséreljen meg létrehozni egy hibás eszközt (pl. rossz azonosító formátummal vagy 120%-os klímaszűrővel), és kapja el a dobott kivételt, kiíratva a pontos hibaüzenetet!

```
Hiba! Az azonosító formátuma nem megfelelő!
```